

réaliser cette réaction d'addition dans les conditions ou le volume molaire vaut $V = 25 \text{ molL}^{-1}$ 2pts

3.1.4. Nommer le produit formé et donner sa structure géométrique 0.5pt

On donne en gmol^{-1} C : 12 ; H : 1 ; N : 14 ; O : 16

3.2. Le collège INTEG veut préparer le méthane au laboratoire, on dispose au laboratoire

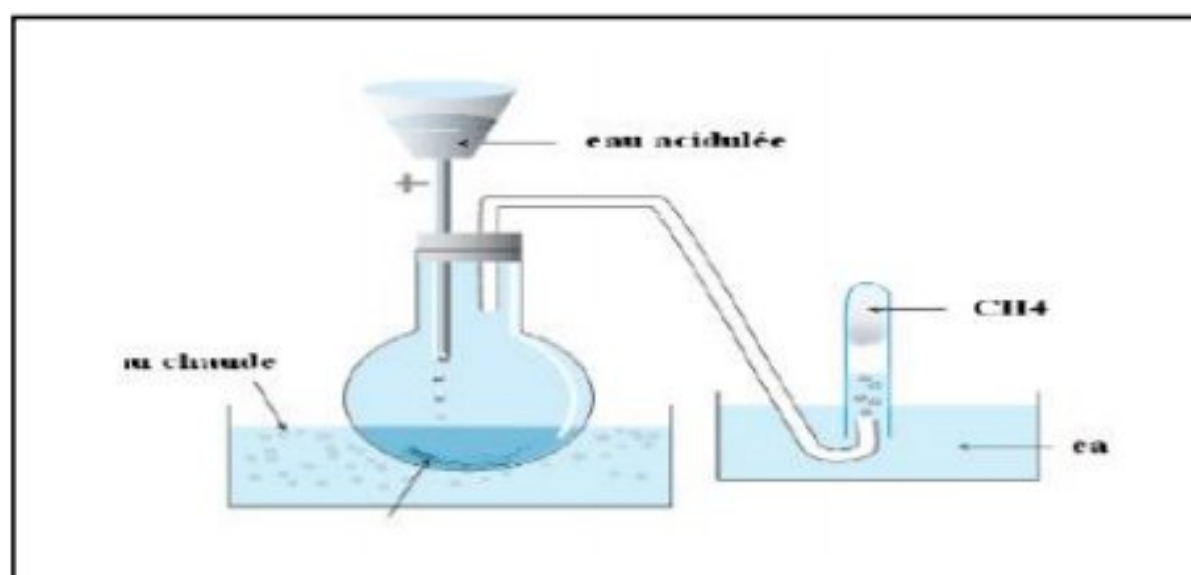
10g de carbure d'aluminium et autres réactifs.

3.2.1. Annotez le schéma du montage ci-contre

3.2.2. Écrire l'équation bilan de la réaction,

puis calculer le volume de méthane formé

dans les conditions ou $V_m = 24 \text{ molL}^{-1}$ 2pts



3.2.3. On voudrait également réaliser la chloration du méthane obtenue et on constate que la réaction ne se produit qu'en présence de la lumière

3.2.3.1. Comment appelle-t-on ce type de réaction ? 0.5pt

3.2.3.2. Donner les formules et les noms des quatre dérivées chlores formés 1pt On donne en gmol^{-1} C : 12 Al : 27

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPETENCES / 16POINTS

Au quartier Bepanda à Douala, il y a eu début d'un incendie. L'arrivée à temps des sapeurs-pompiers a permis d'éviter le pire. Sur le lieu de l'incident, la police a retrouvé une bouteille à moitié pleine sur laquelle est inscrit "hydrocarbure saturé". Suspectant cette bouteille d'être à l'origine de l'incendie, une analyse eudiométrique dans un laboratoire de chimie a été recommandée par l'enquêteur afin de déterminer la formule chimique de son contenu. La combustion complète d'un volume (V_1) de cet hydrocarbure produit un volume (V_2) d'un gaz troublant l'eau de chaux. Pour résoudre ce problème, un élève de la classe de Première D procède à la combustion complète des volumes différents de cet hydrocarbure et mesure chaque fois le volume de gaz troublant l'eau de chaux produit. Les résultats obtenus par cet élève sont consignés dans le tableau suivant :

$V_1(\text{cm}^3)$	0	2	4	6	8
$V_2(\text{cm}^3)$	0	8	16	24	32

1. Exploite les données et informations relatives au contenu de la bouteille pendant l'analyse afin de donner une réponse à l'enquêteur. 16pts

Consigne : on utilisera le graphe $V_1 = f(V_2)$